

Lista #1

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Inteligência Artificial

Profª. Cristiane Neri Nobre

Data de entrega: 15/08

Valor: 1 ponto

Questão 01

No documentário *Coded Bias*, a pesquisadora Joy Buolamwini identifica vieses algorítmicos em sistemas de reconhecimento facial amplamente utilizados. Considerando os conceitos discutidos no curso de Inteligência Artificial, explique:

1. **O que são vieses algorítmicos** e como eles podem surgir no processo de desenvolvimento de modelos de IA.
2. **Um exemplo** apresentado no documentário que ilustre esse problema.
3. **Dois estratégias técnicas ou regulatórias** que poderiam mitigar tais vieses em aplicações reais.

Questão 02

Pesquise e responda às perguntas abaixo sobre dois momentos históricos importantes para a Inteligência Artificial:

1. **Origem (1956 – Conferência de Dartmouth):**
 - Onde e quando ocorreu a conferência que é considerada o “nascimento” da IA?
 - Quem foram os principais participantes e qual foi a proposta central apresentada no evento?
2. **50 anos depois (2006 – Reunião comemorativa):**
 - Onde ocorreu o reencontro dos pesquisadores em 2006?
 - Quais reflexões ou previsões foram feitas sobre o futuro da IA nesse encontro?
3. Em sua opinião, qual é a maior diferença entre a visão dos pioneiros da IA em 1956 e a realidade tecnológica observada em 2006?

Links para pesquisa:

Sobre a Conferência de Dartmouth (1956):

<https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_workshop

Sobre o reencontro de 2006:

https://www.researchgate.net/publication/220605256_The_Dartmouth_College_Artificial_Intelligence_Conference_The_Next_Fifty_Years

<https://en.wikipedia.org/wiki/AI@50>

<https://web.archive.org/web/20200315115548/http://www.dartmouth.edu/~ai50/homepage.html>

<https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/2148>

Questão 03

Em 2023, foi criado um projeto de Lei sobre regulação da IA no Brasil. Ele já passou pelo Senado e agora está na câmara dos deputados para ser aprovado. Veja documento em:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2868197&filena me=PL+2338%2F2023

Com base neste documento, responda as questões abaixo:

Uma empresa de tecnologia desenvolveu um sistema de Inteligência Artificial para auxiliar na contratação de estagiários. O sistema recebe currículos, resultados de testes de programação e informações fornecidas pelos candidatos e gera uma **pontuação de 0 a 100**. Candidatos com pontuação inferior a 60 são automaticamente eliminados, sem análise de um recrutador.

Após alguns meses de utilização, percebeu-se que candidatos provenientes de determinadas regiões e instituições de ensino estavam sendo eliminados em proporção significativamente maior. A empresa afirma que não programou nenhuma regra explícita relacionada à região, gênero, raça ou condição socioeconômica.

Considerando o **PL 2.338/2023, no texto aprovado pelo Senado Federal**, responda:

- a) Esse sistema pode ser considerado um sistema de IA de alto risco? Justifique sua resposta com base no contexto em que ele é utilizado.
- b) O fato de o algoritmo não utilizar explicitamente características como raça, gênero ou condição socioeconômica é suficiente para concluir que não existe discriminação algorítmica? Explique.

- c) Suponha que você faça parte da equipe de desenvolvimento. Indique três medidas técnicas ou de governança que deveriam ser incorporadas ao sistema para torná-lo mais compatível com as exigências previstas no PL.
- d) Um candidato eliminado deveria ter o direito de saber por que recebeu determinada pontuação e de solicitar que sua situação fosse analisada por uma pessoa? Justifique.
- e) Do ponto de vista de Ciência da Computação, cite uma métrica, teste ou procedimento técnico que você utilizaria para investigar se o modelo apresenta comportamento discriminatório.